

Introducción al Análisis de Datos

Clase 3 - Estrategias de medición

Índice

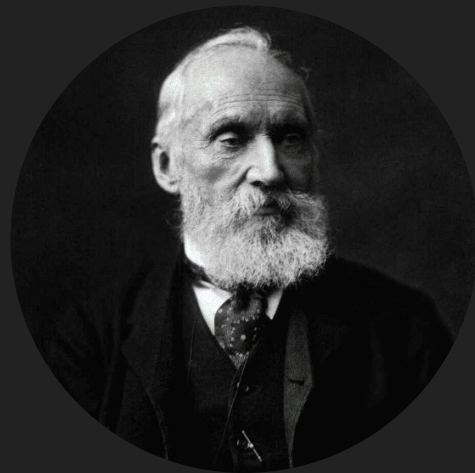
- ✓ Anuncio parcial
- ✓ KPI
- ✓ Dimensiones
- ✓ OKRs
- ✓ Onboarding a Power BI
- ✓ Actividad grupal

Fechas

✓ **10/09 Parcial 1**

Estrategias de medición

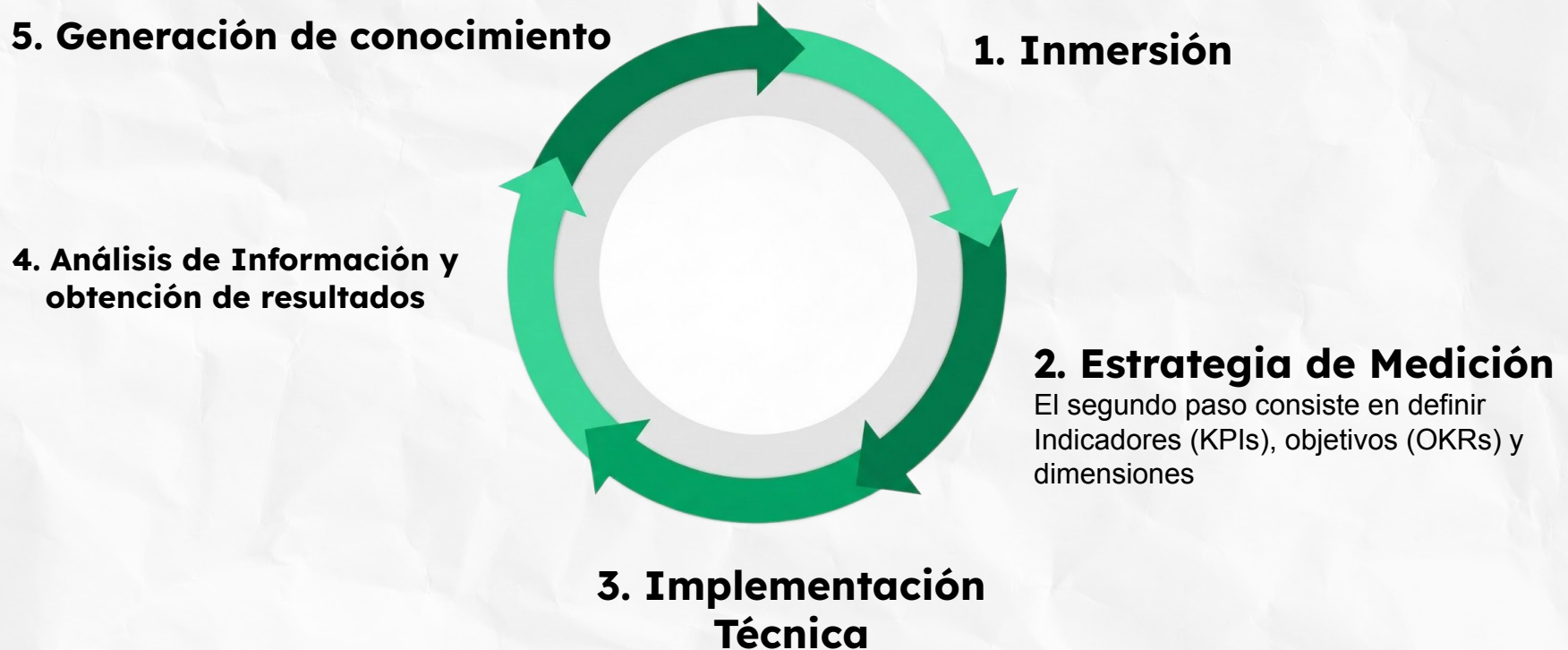
***"Lo que no se
mide, no se puede
mejorar"***



William Thomson Kelvin

Físico y matemático británico del siglo XIX

Data Analytics Journey



Estrategias de medición

Definir cómo medimos el negocio para tomar decisiones

¿En qué consiste?

- 1  Definir **Objetivos**
- 2  Medir con **KPIs**
- 3  Analizar por **dimensiones**
- 4  Evaluar **Resultados**

“Lo que no se mide, no se puede mejorar”



KPI

¿Cómo podemos evaluar el éxito?

Una buena opción son justamente los
Key **P**erformance **I**ndicators



KPIs

¿Qué ejemplos conocen?

Ejemplos en distintos rubros

Educación



% Asistencia

90%

Plataforma Viajes



Cantidad de viajes

250

Plataforma
Streaming



Streaming

% de Suscriptores

30%



¿Cómo podemos filtrar nuestras métricas?

Los 4 pilares de un KPI efectivo

Key Performance Indicators



Específico

Un aspecto concreto a la vez.



Temporal

Continuidad definida (diario, mensual, semanal, etc.)



Medible

Cantidades realistas y cuantificables.



Relevante

Información crítica para el negocio.

En resumen...

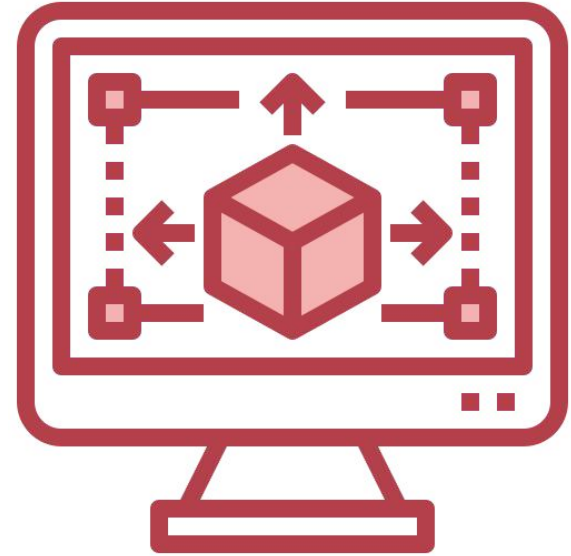
Los **KPIs** tienen que **informar, controlar, evaluar** y por último ayudar a que se tomen decisiones.

Cada empresa tiene sus propios indicadores de gestión, dado que cada organización, cada industria y cada modelo de negocio tienen factores claves diferentes.

Dimensiones

¿Qué son las dimensiones?

Son variables cualitativas que nos permiten analizar las métricas (o indicadores), agruparlas, filtrarlas u ordenarlas.





¿Qué formas tienen?

Dimensiones

- 1 Texto:** Son variables cualitativas de tipo texto, por ejemplo: Categorías de productos, Segmentos de clientes, Sucursal.
- 2 Booleans:** Son aquellas variables de tipo binarias, en estos casos podemos encontrar datos del tipo: Sí/No, Verdadero/Falso, 0 o 1.
- 3 Tiempo:** Nos ayudan a dar contexto de tiempo a nuestras métricas, por ejemplo: Fecha, Año, Trimestre, Tiempo. (Son utilizadas con funciones conocidas como time intelligence)

KPI y Dimensiones

Ejemplos en distintos rubros

[Dimensión
en texto]

[Dimensión
Booleana]

[Dimensión
en Tiempo]

Educación



% Asistencia

90%

[Estudiante]

[Clase]

[Flag:
Tardanza?]

Plataforma Viajes



Cantidad de viajes

250

[Día]

[Turno]

[Chofer]

[Flag: Viaje
Cancelado?]

Plataforma
Streaming



Streaming

% de Suscriptores

30%

[Mes]

[Categoría]

[Región]

[Flag: Es
Premium?]

KPI y Dimensiones

Ejemplos en SQL



Plataforma Viajes



Cantidad de viajes



KPI y Dimensiones

Ejemplos en SQL

Plataforma Viajes



Cantidad de viajes

```
SELECT COUNT(id_viaje) AS total_viajes  
FROM viajes;
```

total_viajes

250

KPI y Dimensiones

Plataforma Viajes



Cantidad de viajes
por día

Ejemplos en SQL

KPI y Dimensiones

Plataforma Viajes

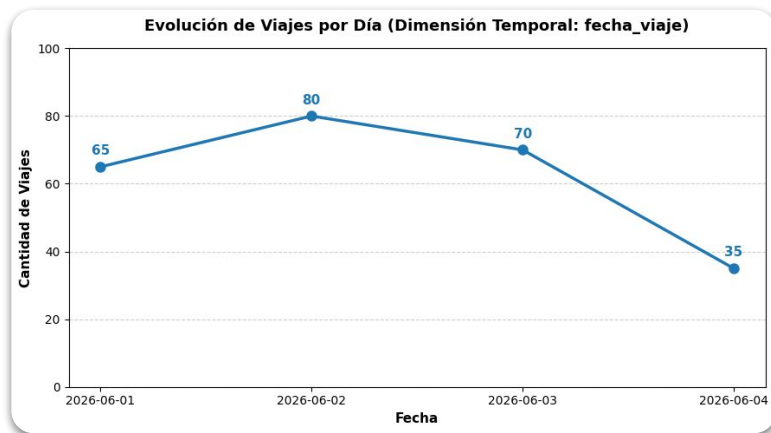


Cantidad de viajes
por día

Ejemplos en SQL

```
SELECT fecha_viaje AS dia, COUNT(id_viaje) AS total_viajes
FROM viajes
GROUP BY fecha_viaje
```

dia	total_viajes
2026-06-01	65
2026-06-02	80
2026-06-03	70
2026-06-04	35



KPI y Dimensiones

Plataforma Viajes



Cantidad de viajes
por chofer

Ejemplos en SQL

KPI y Dimensiones

Plataforma Viajes

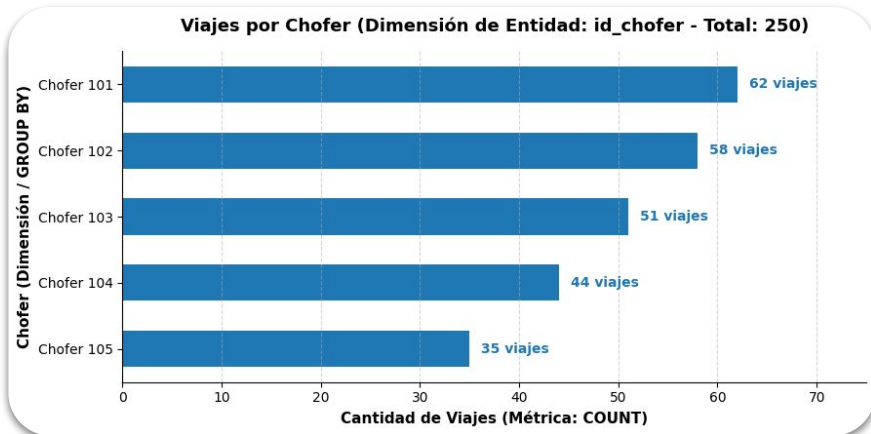


**Cantidad de viajes
por chofer**

Ejemplos en SQL

```
SELECT id_chofer, COUNT(id_viaje) AS total_viajes
FROM viajes
GROUP BY id_chofer
```

id_chofer	total_viajes
101	62
102	58
103	51
104	44
105	35



KPI y Dimensiones

Plataforma Viajes



Cantidad de viajes
por status

Ejemplos en SQL

KPI y Dimensiones

Plataforma Viajes



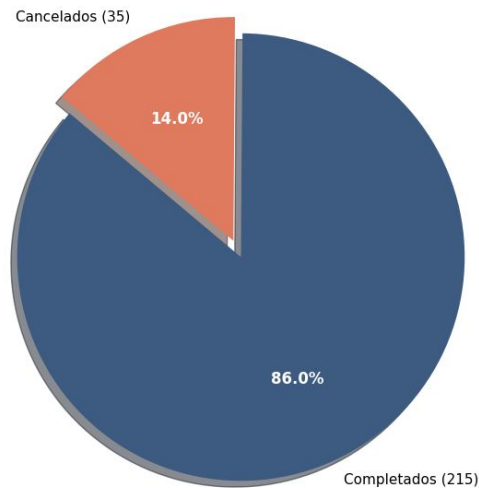
Cantidad de viajes
por status

Ejemplos en SQL

```
SELECT estado, COUNT(id_viaje) AS total_viajes
FROM viajes
GROUP BY estado;
```

estado	total_viajes
completado	215
cancelado	35

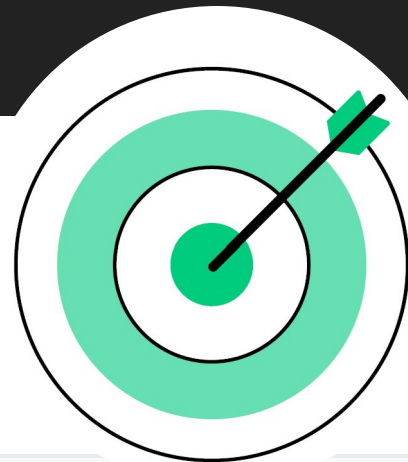
Distribución de Viajes por Estado
(Dimensión de Condición: estado - Total: 250)



OKRs

OKR: Definición y Estructura

Responde a la sigla en inglés de “**Objectives and Key Results**” (objetivos y resultados clave). Es una metodología para definir objetivos que ayuda a los equipos a establecer metas claras y medibles.

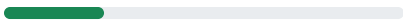


🚩 1. Objetivos

Descripciones cualitativas de lo que queremos lograr. Deben ser inspiradores y desafiantes.

📈 2. Resultados Clave

Métricas cuantitativas que miden el progreso. Definen cómo sabremos si alcanzamos el objetivo.



John Doerr y el origen de los OKRs



John Doerr

*"No aprendemos de la experiencia:
aprendemos reflexionando sobre la
experiencia".*



Los **OKRs** fueron perfeccionados por John Doerr en la década de los 90.

Popularizados en su libro **"Measure what matters"**.



Utilizados por líderes globales:

Google, Spotify, Netflix, Amazon y LinkedIn.

Si estas empresas dominan el mercado, es porque saben qué medir.

¿Cómo construir un OKR?



1. Objetivos

Son descripciones cualitativas memorables de lo que queremos lograr.

Deben ser cortos, inspiradores y atractivos.

"Un objetivo debe motivar y desafiar al equipo."



2. Resultados Clave

Es el conjunto de métricas que miden el progreso hacia el objetivo.

Se recomiendan entre 2 a 5 por cada objetivo.



De la teoría a la práctica: OKR

¿Cómo se construye un OKR?

Voy a **[Objetivo]** y lo voy a medir con **[Resultados Clave]**

Objetivo

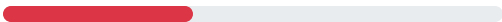
Impulsar una adopción exitosa de la nueva aplicación

Resultados Clave (KR)

KR1

Alcanzar 100.000 descargas en el primer mes

Progreso: 38%



KR2

Lograr que el 60% complete el registro

Progreso: 75%



KR3

Alcanzar 4,5 ★ de calificación promedio

Progreso: 110%



OKR: Resultado de Impacto vs. Lista de Tareas

Objetivo (O): Transformar el área de transporte en una operación predecible y orientada a datos.

Regla de Oro: Un Key Result mide el valor o impacto generado (Outcomes), no los pasos metodológicos (To-Do / Outputs).

✗ LO QUE NO ES UN KR

Anti-ejemplos: Lista de tareas / Pasos del analista

KR 1: Extraer y limpiar datos

Extraer datos de la base de viajes y hacer la limpieza en SQL.

(→ Paso metodológico)

KR 2: Armar el dashboard

Armar y visualizar el dashboard de viajes por día y por chofer.

(→ Entregable / Output)

KR 3: Calcular tiempos técnicos

Calcular el tiempo medio entre asignación y salida del viaje.

(→ Cálculo técnico)

● LO QUE SÍ ES UN KR

Ejemplos correctos: Hitos / Impacto / Adopción

KR 1: Reducir cancelaciones

Reducir la tasa global de cancelaciones del 14% al 5%.

(→ Métrica de impacto en el proceso)

KR 2: Lograr adopción del dashboard

Lograr un 90% de adopción activa por los supervisores.

(→ Mide validación y uso real)

KR 3: Disminuir tiempos de espera

Disminuir en un 20% el tiempo promedio de espera.

(→ Mide la mejora operativa resultante)

Ventajas del uso de OKR



01 Relación a la meta

Aclara a dónde queremos llegar.

02 Priorización

Establece prioridades de cómo queremos llegar a nuestro objetivo.

03 Colaborativos

Nos acompañan en el proceso de guiar a nuestros equipos hacia la meta.

04 Comunicación

Conecta a los colaboradores con objetivos estratégicos 360°, mejorando resultados.

05 Temporalidad

Están atados a una unidad de tiempo definida.

Relación entre OKR y KPI

Estructura OKR

Objectives

Son objetivos “**motivadores y aspiracionales**” que marcan el rumbo.

Key Results

Objetivos cuantitativos que validan el progreso.

- Se miden en base a un KPI específico.
- Un Objetivo suele tener entre 2 a 5 KRs recomendados.

El Rol de los KPIs

Los KPIs actúan como las **variables cuantitativas** fundamentales para el sistema.

Permiten medir el cumplimiento de un Key Result y, en consecuencia, el logro de un Objective estratégico.

“Sin métricas claras (KPIs), no hay resultados clave (KRs) verificables.”

Power BI



El Origen de Power BI: De Excel a la Nube

01. El Problema



Límite de Capacidad

Límite de procesamiento en archivos tradicionales y bases de datos locales.



Hojas de Excel clásicas



Servidores SQL locales

02. Solución Temporal

"The Power Stack"

Microsoft expande Excel con potentes complementos (add-ins):

- **2010 | Power Pivot:** Modelado de datos masivos en memoria.
- **2011 | Power View:** Visualizaciones interactivas.
- **2013 | Power Query:** Extracción y limpieza de datos.

03. Herramienta Única



Evolución a la Nube

Nace la necesidad de independizar la herramienta y masificar reportes.

- **2013 | Office 365:** Primer empaquetado inicial (Power BI para Office)
- **2015 | Power BI Desktop:** Independencia total de las hojas de cálculo clásicas.

Concepto e Introducción a Power BI

¿Qué es Power BI?



Análisis de Datos

Es una herramienta de análisis de datos de Microsoft diseñada para convertir datos en información.



Interactividad

Permite crear informes, colaborar en paneles y explorar datos de manera interactiva.



Colaboración Eficiente

Ofrece herramientas intuitivas para el análisis de datos y la colaboración efectiva entre equipos.

El Ecosistema de Power BI

Del dato crudo a la decisión estratégica en tiempo real



Desarrollo (Desktop)

El motor gratuito donde conectamos, modelamos y creamos visualizaciones.



Colaboración (Service)

Entorno SaaS para compartir reportes y gestionar la seguridad empresarial.



Consumo (Mobile/Web)

Destino final para toma de decisiones desde cualquier dispositivo.



Sincronización (Gateway)

Puente seguro que automatiza la actualización de datos locales.

Conceptos Clave para Elevar el Análisis:

- **Integración 365:** Conectividad total con Excel y Teams para colaboración fluida.
- **Dataset vs Reporte:** Diferencia entre el modelo de datos y sus múltiples visualizaciones.
- **Seguridad RLS:** Control de acceso granular según la región o rol del usuario.

Flujo de Trabajo en Power BI



Fase 1: Preparar

Obtener los datos.
Limpiarlos. Entender con
qué nivel de detalle cuento.



Fase 2: Explorar

¿Qué es lo que quiero
analizar? ¿Cómo se vienen
comportando las variables?



Fase 3: Reportes

Qué visualizaciones hacen
fácil la toma de decisiones.



Fase 4: Compartir

¿Para quiénes tiene que
estar disponible la
información?

Un flujo estructurado garantiza que los datos se conviertan en activos estratégicos para la organización.

Power BI

Paneles y Glosario

Pantalla inicial

Archivo

Iniciar

Insertar

Modelado

Vista

Ayuda

Cortar

Copiar

Copiar formato

Pegar

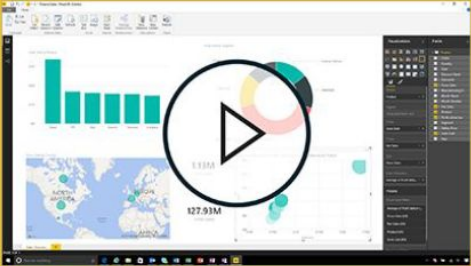
Portapapeles

Power BI Desktop

Obtener datos

Orígenes recientes

Abrir otros informes



Introducción a Power BI Desktop



Elaboración de informes



Conceptos de vista de...



Carga de informes



Crear un informe para...

[VER TODOS LOS VÍDEOS](#)

☒ Mostrar esta página en el inicio

powerbi powerbi

NOVEDADES

Eche un vistazo a las novedades y mejoras de Power BI incluidas en la actualización de este mes.

FOROS

Visite el foro de Power BI para realizar preguntas o interactuar con otros usuarios de la comunidad de Power BI.

BLOG DE POWER BI

Manténgase al día con las últimas noticias, recursos y actualizaciones del equipo de Power BI.

TUTORIALES

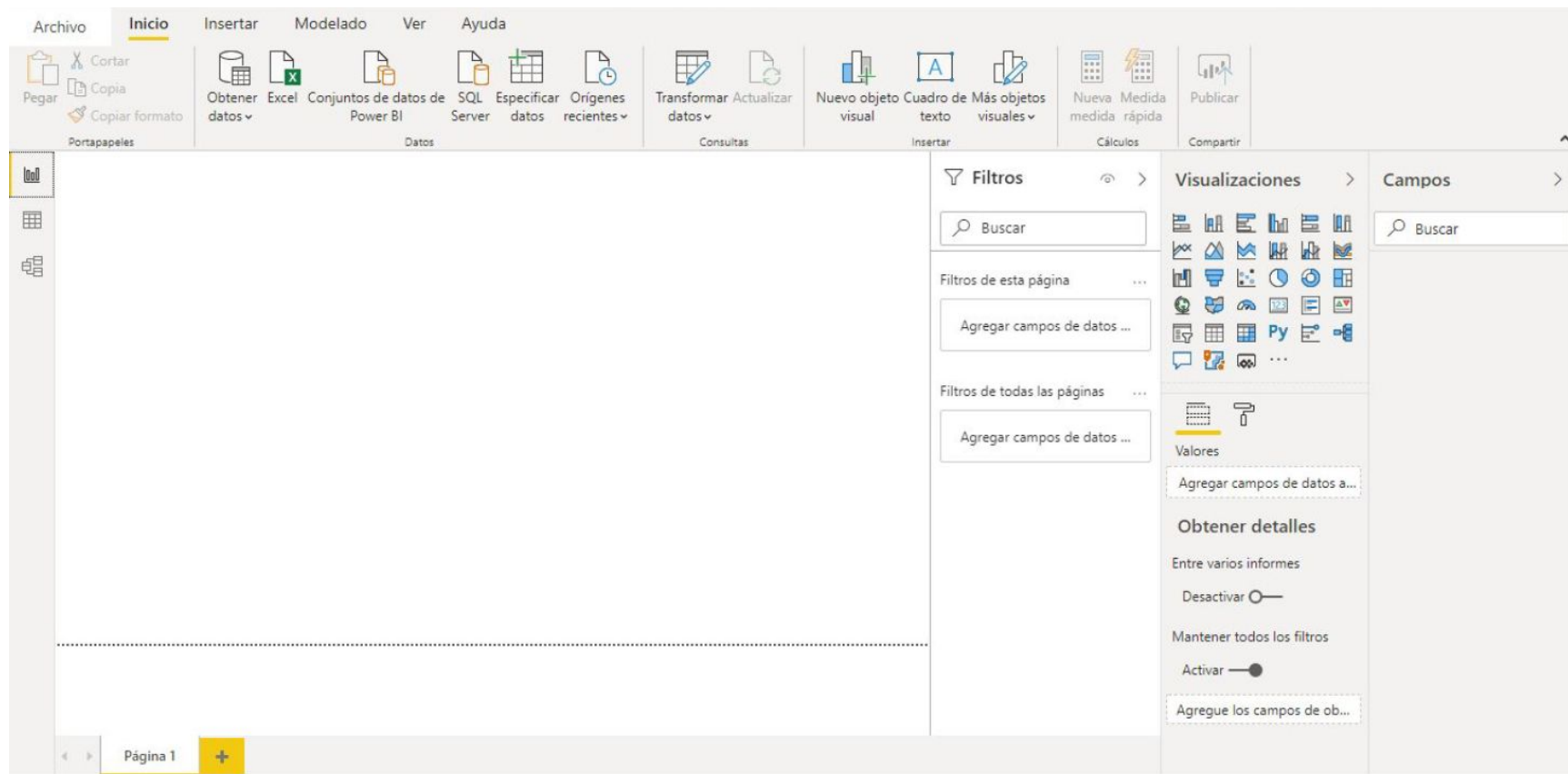
¿A punto para obtener más información sobre Power BI?

- Introducción a Power BI Desktop
- Descargar un ejemplo
- Ver nuestros vídeos de aprendizaje
- Ver creaciones de otros usuarios
- Todo el aprendizaje guiado

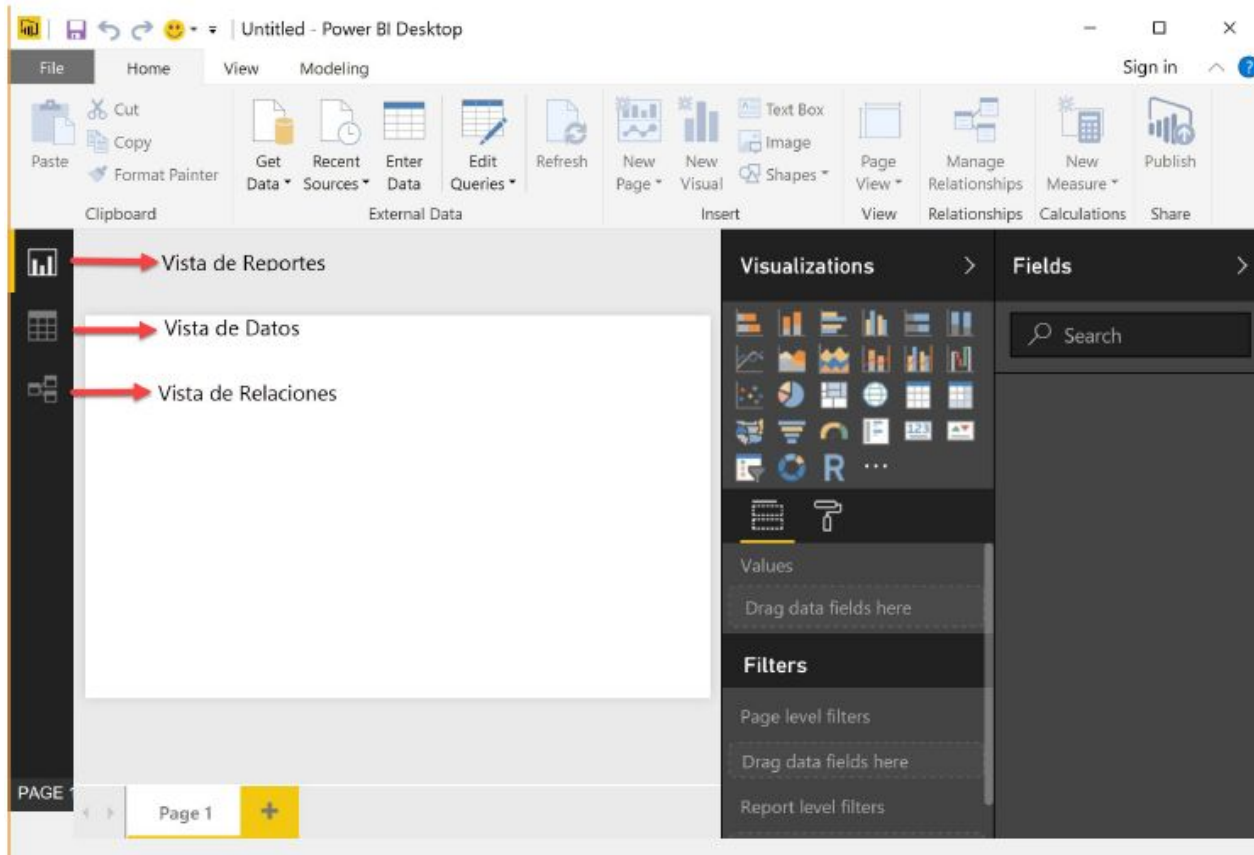
Página 1

PÁGINA 1 DE 1

Pantalla inicial

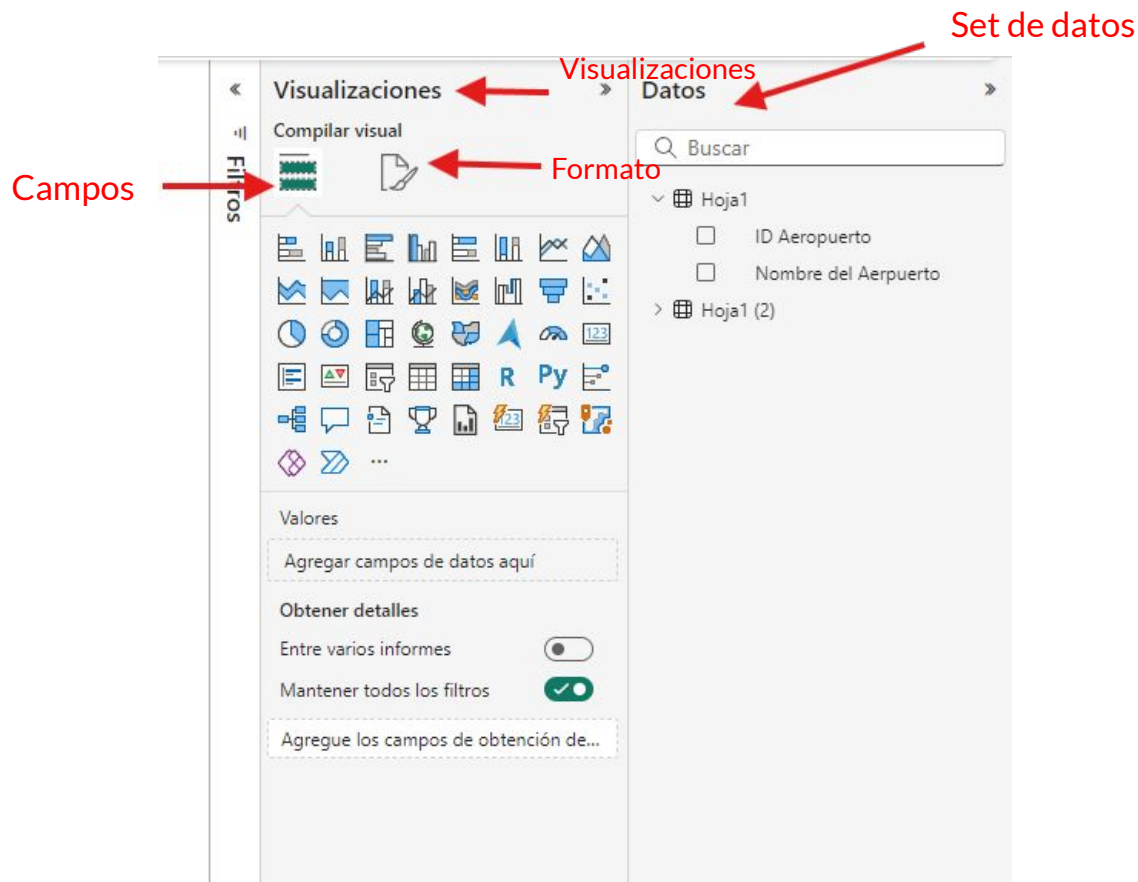


Vistas



- Vistas de Reportes
- Vistas de Datos
- Vistas de Relaciones

Vistas de Reportes



Vista de Datos

Archivo Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas Compartir

Nombre: Número de vuelos Formato: Número entero Resumen: Suma Tipo de datos: Número entero \$ % 0 0 0 0 Ordenar por columna Grupos de datos Administrar relaciones Nueva columna

Barra de fórmulas

ID Aeropuerto	Ciudad - Estado	Nombre de la Compañía	Fecha	Minutos de demora	Número de vuelos	Estado
PHX	Phoenix - AZ	Delta	sábado, 9 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
LAX	Los Angeles - CA	Delta	domingo, 10 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
SFO	San Francisco - CA	Delta	lunes, 11 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
DEN	Denver - CO	Delta	martes, 12 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
MCO	Orlando - FL	Delta	miércoles, 13 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
ORD	Chicago - IL	Delta	jueves, 14 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
BOS	Boston - MA	Delta	viernes, 15 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
BWI	Baltimore - MD	Delta	sábado, 16 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
DTW	Detroit - MI	Delta	domingo, 17 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
CLT	Charlotte - NC	Delta	lunes, 18 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
EWR	Newark - NJ	Delta	martes, 19 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
LAS	Las Vegas - NV	Delta	miércoles, 20 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad
JFK	New York - NY	Delta	jueves, 21 de febrero de 2013	0	1	Demora por seguridad

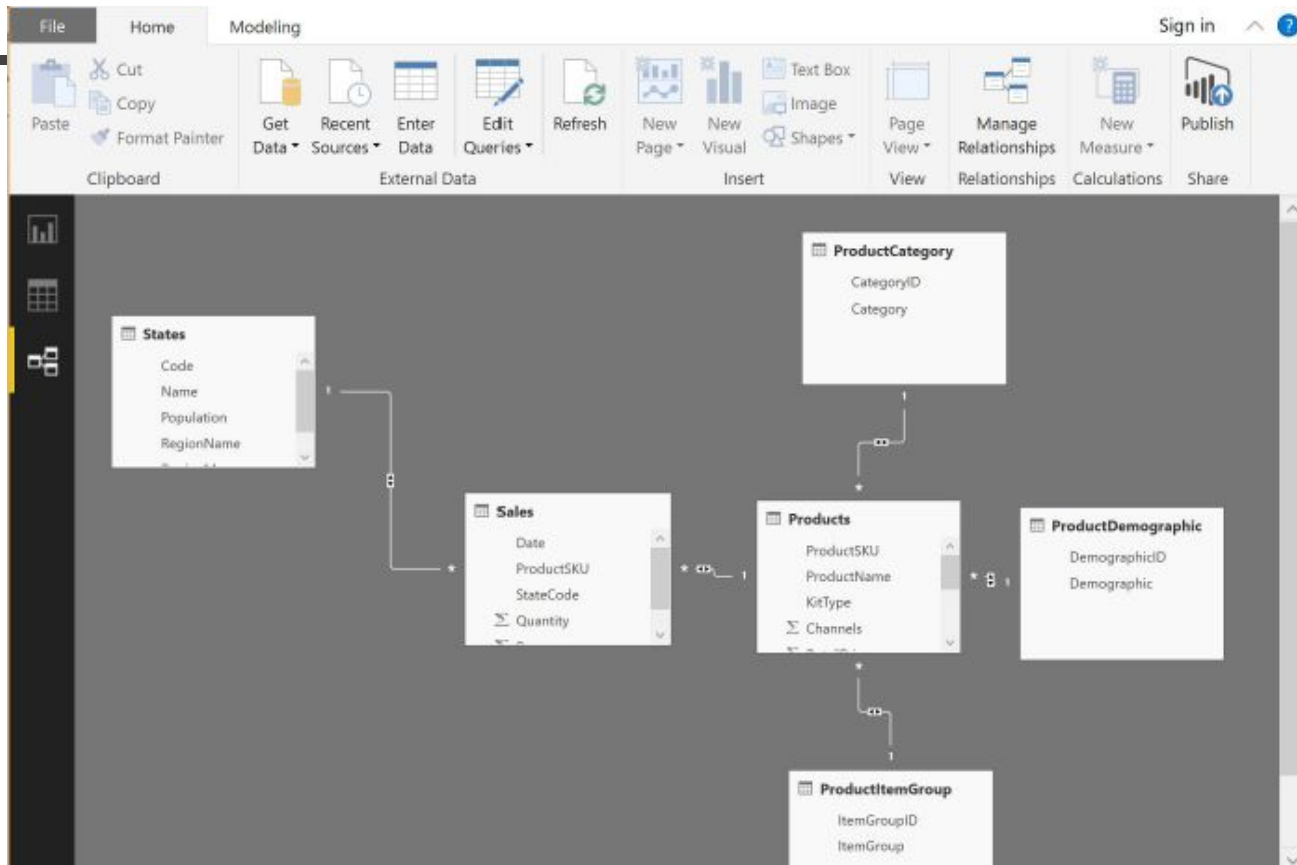
Tablas y campos disponibles

Tabla con datos

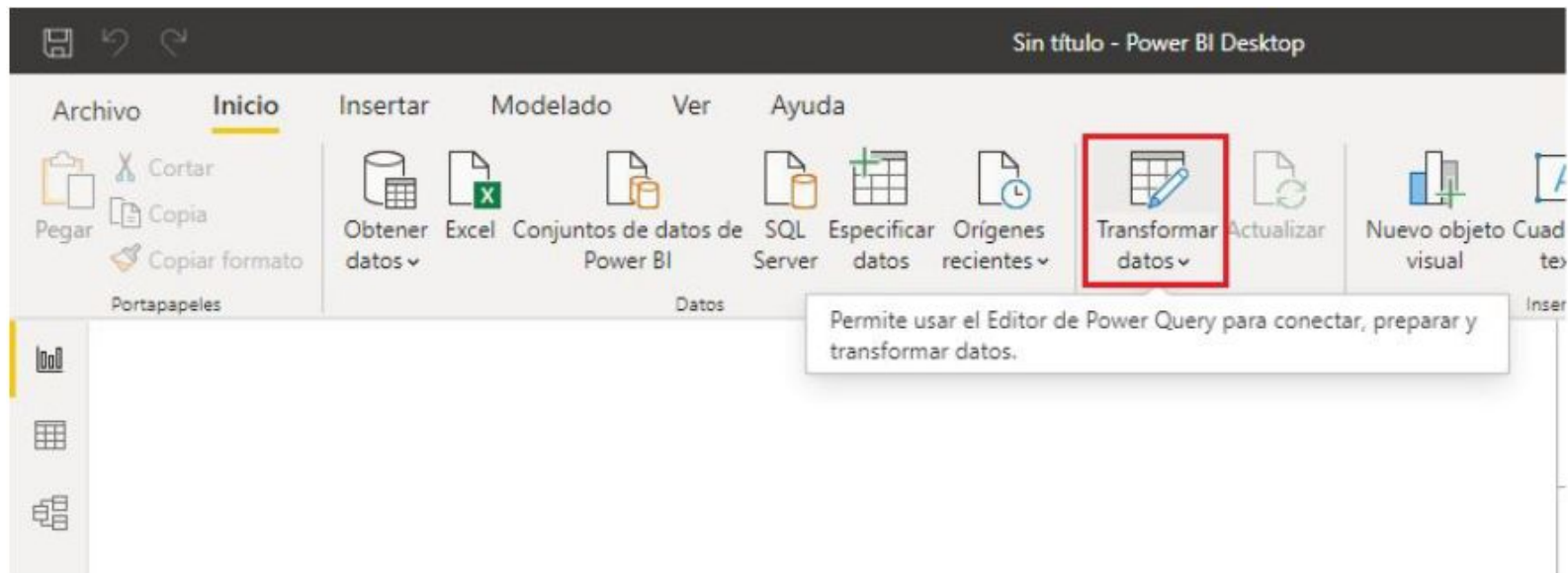
Datos

- Buscar
- Hoja1
- Hoja1 (2)
 - Ciudad - Estado
 - Estado
 - Fecha
 - ID Aeropuerto
 - Minutos de demora
 - Nombre de la Compañía
 - Número de vuelos

Vista de relaciones



Editor de Consultas



Editor de consultas

The screenshot shows the Power BI Query Editor interface. A red arrow points to the 'Consultas' (Queries) pane on the left, which lists 'Hoja1' and 'Hoja1 (2)'. Another red arrow points to the 'Barra de transformaciones' (Transformations ribbon) at the top, specifically to the 'Dividir columna' (Split column) button. A third red arrow points to the 'PASOS APLICADOS' (Applied steps) pane on the right, which shows a list of steps including 'Source', 'Navigation', 'Changed Type', 'Promoted Headers', and 'Changed Type1'.

Consultas

Barra de transformaciones

Pasos aplicados

Es posible que esta vista previa tenga 3 días. Actualizar

Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"ID Aeropuerto", type text}, {"Nombre del Aeropuerto", type text}})

ID Aeropuerto	Nombre del Aeropuerto
1 PHX	Phoenix Sky Harbor International
2 DEN	Denver International
3 MCO	Orlando International
4 ATL	Hartsfield-Jackson Atlanta
5 ORD	Chicago O'Hare International
6 BOS	Logan International
7 BWI	Baltimore/Washington International
8 DTW	Detroit Metro Wayne County
9 MSP	Minneapolis-St Paul International
10 CLT	Charlotte Douglas International
11 EWR	Newark Liberty International
12 JFK	John F. Kennedy International
13 LGA	LaGuardia
14 DFW	Dallas/Fort Worth International
15 IAH	George Bush Intercontinental
16 SLC	Salt Lake City International
17 LAX	Los Angeles International
18 SFO	San Francisco International
19 LAS	McCarran International
20 SEA	Seattle/Tacoma International

PROPIEDADES

Nombre

Hoja1

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Source

Navigation

Changed Type

Promoted Headers

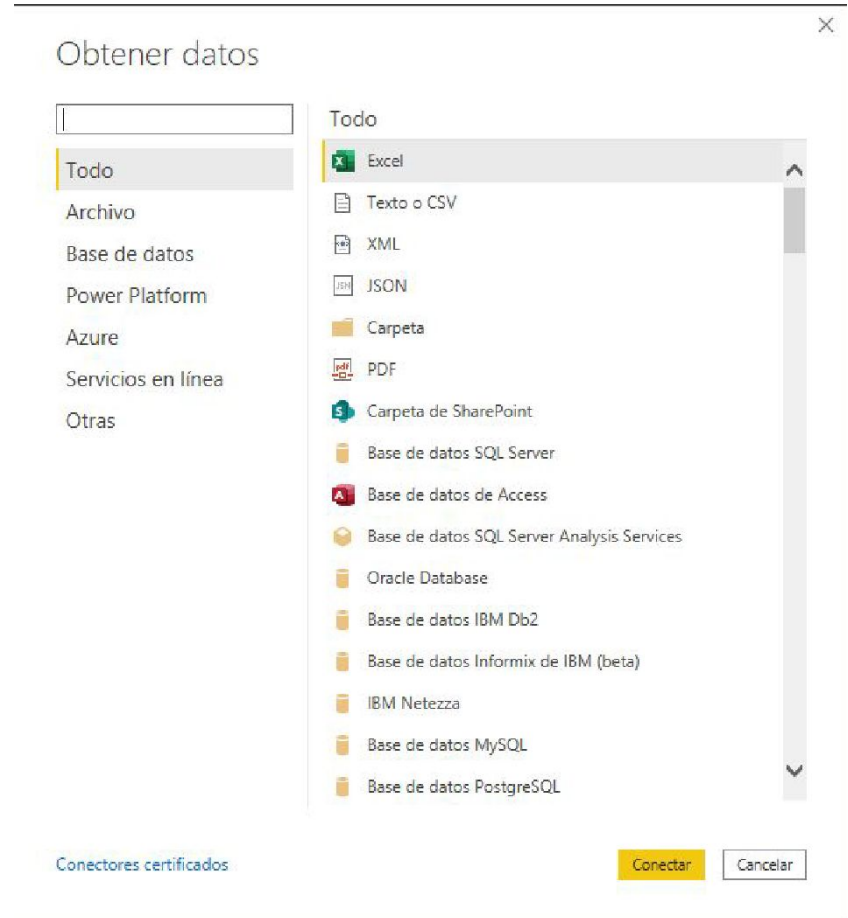
Changed Type1

Conexiones de datos

Power BI Desktop permite conectarse a datos de muchos orígenes diferentes.

Esta lista se amplía continuamente, marcando las novedades como “Beta” para indicar que todavía se mantiene en un periodo de prueba.

En el cuadro de diálogo **Obtener datos** se organizan los tipos de datos en las categorías siguientes:



Excel

Cada una de las hojas de un excel puede ser una fuente de datos para el proyecto.

Se debe tildar aquellas con las que se desea trabajar.

Navegador

Opciones de presentación ▾

Dataset-Supertienda.xlsx [6]

☐ Devoluciones

☐ Personas

☒ Ventas

☐ Compras

☐ Devoluciones1

☐ Personas2

Ventas

Id. de la fila	Id. del pedido	Fecha del pedido	Fecha de envío	Forma
1682	MX-2018-111899	2/4/2018	6/4/2018	Está
5919	MX-2018-113922	8/10/2018	11/10/2018	Ráp
5920	MX-2018-113922	8/10/2018	11/10/2018	Ráp
9013	MX-2016-163888	14/6/2016	18/6/2016	Está
9014	MX-2016-163888	14/6/2016	18/6/2016	Está
9406	MX-2015-109029	20/7/2015	22/7/2015	Urg
603	MX-2018-103002	16/5/2018	18/5/2018	Urg
809	MX-2017-133459	5/9/2017	9/9/2017	Está
3315	MX-2015-141726	11/11/2015	16/11/2015	Ráp
3474	MX-2017-130911	5/10/2017	7/10/2017	Ráp
3499	MX-2017-166443	21/8/2017	25/8/2017	Está
3500	MX-2017-166443	21/8/2017	25/8/2017	Está
3501	MX-2017-166443	21/8/2017	25/8/2017	Está
4101	MX-2016-113201	14/9/2016	18/9/2016	Está
4102	MX-2016-113201	14/9/2016	18/9/2016	Está
4103	MX-2016-113201	14/9/2016	18/9/2016	Está
5321	MX-2016-117870	4/10/2016	9/10/2016	Está
6481	MX-2018-148684	19/12/2018	25/12/2018	Está
6482	MX-2018-148684	19/12/2018	25/12/2018	Está
8062	MX-2018-113586	18/11/2018	18/11/2018	Mis
8063	MX-2018-113586	18/11/2018	18/11/2018	Mis
8064	MX-2018-113586	18/11/2018	18/11/2018	Mis
8065	MX-2018-113586	18/11/2018	18/11/2018	Mis

Cargar

Transformar datos

Cancelar

Archivos de texto

Lo más importante cuando se trabaja con un archivo de texto (csv, txt) es definir cuál es el delimitador (carácter que va a separar las columnas) y el idioma (para que reconozca los caracteres propios como “ñ” o los acentos).

Ventas.csv

Origen de archivo
65001: Unicode (UTF-8)

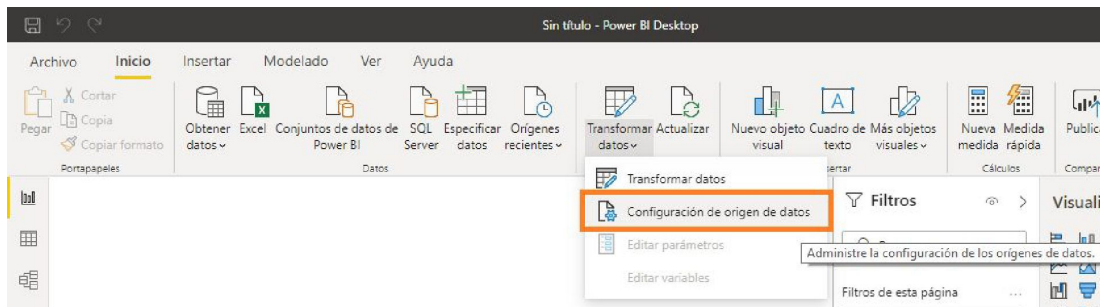
Delimitador
Punto y coma

Detección del tipo de datos
Basado en las primeras 200 filas

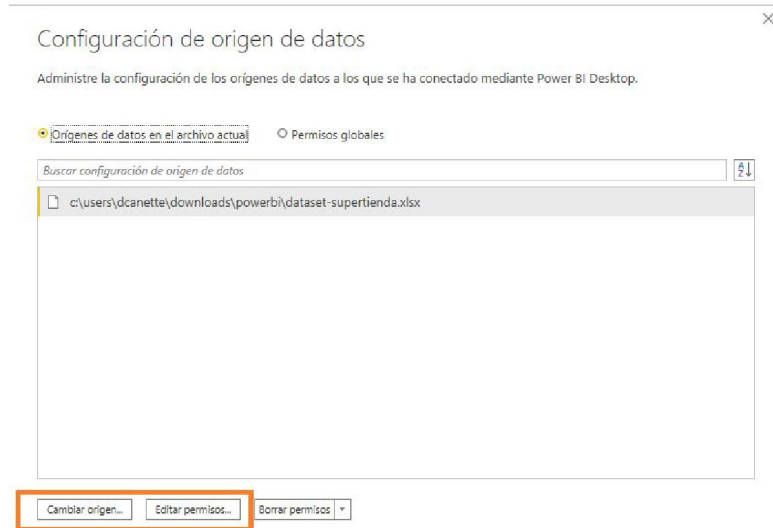
Codigo Categoria	Codigo subcategoria	Product_ID	Transaction ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID
FUR	BO	10001798	1	CA-2016-152156	8/11/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520
FUR	CH	10000454	2	CA-2016-152156	8/11/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520
OFF	LA	10000240	3	CA-2016-138688	12/5/2016	16/6/2016	Second Class	DV-13045
FUR	TA	10000577	4	US-2015-108966	11/10/2015	18/10/2015	Standard Class	SO-20835
OFF	ST	10000760	5	US-2015-108966	11/10/2015	18/10/2015	Standard Class	SO-20835
FUR	FU	10001487	6	CA-2014-115812	9/6/2014	14/6/2014	Standard Class	BH-11710
OFF	AR	10002833	7	CA-2014-115812	9/6/2014	14/6/2014	Standard Class	BH-11710
TEC	PH	10002275	8	CA-2014-115812	9/6/2014	14/6/2014	Standard Class	BH-11710
OFF	BI	10003910	9	CA-2014-115812	9/6/2014	14/6/2014	Standard Class	BH-11710
OFF	AP	10002892	10	CA-2014-115812	9/6/2014	14/6/2014	Standard Class	BH-11710
FUR	TA	10001539	11	CA-2014-115812	9/6/2014	14/6/2014	Standard Class	BH-11710
TEC	PH	10002033	12	CA-2014-115812	9/6/2014	14/6/2014	Standard Class	BH-11710
OFF	PA	10002365	13	CA-2017-114412	15/4/2017	20/4/2017	Standard Class	AA-10480
OFF	BI	10003656	14	CA-2016-161389	5/12/2016	10/12/2016	Standard Class	IM-15070
OFF	AP	10002311	15	US-2015-118983	22/11/2015	26/11/2015	Standard Class	HP-14815
OFF	BI	10000756	16	US-2015-118983	22/11/2015	26/11/2015	Standard Class	HP-14815
OFF	ST	10004186	17	CA-2014-105893	11/11/2014	18/11/2014	Standard Class	PK-19075
OFF	ST	10000107	18	CA-2014-167164	13/5/2014	15/5/2014	Second Class	AG-10270
OFF	AR	10003056	19	CA-2014-143336	27/8/2014	1/9/2014	Second Class	ZD-21925
TEC	PH	10001949	20	CA-2014-143336	27/8/2014	1/9/2014	Second Class	ZD-21925

CargarTransformar datosCancelar

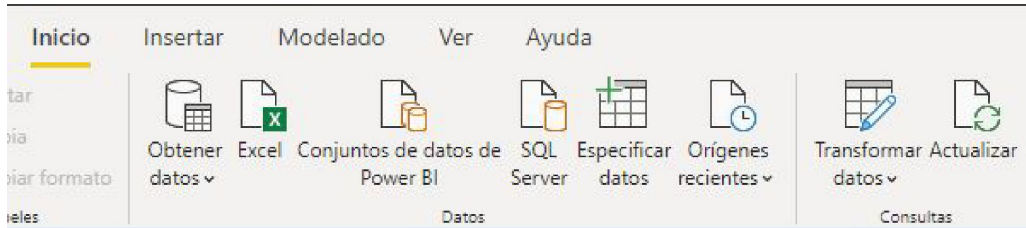
Configuración de origen de datos



En configuración podemos cambiar el origen de datos, cambiar el usuario de acceso o reubicar un determinado archivo local.

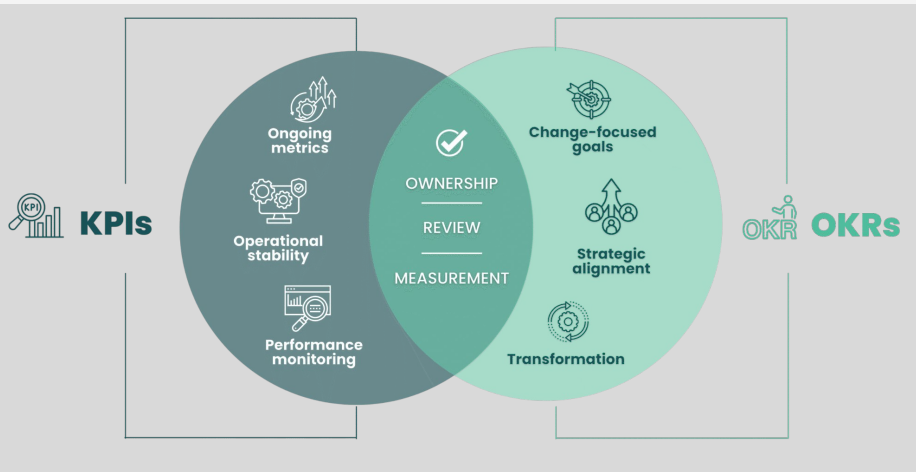


Orígenes recientes o más comunes



Si bien en Obtener datos tenemos todos los conectores de datos, Power BI nos proporciona un acceso directo a los conectores más frecuentes.

Actividad



1. Descarguen de CVG el archivo “*Dataset_Productos*”
2. Definan al menos 3 KPIs que podrían aportar información de valor (Hoja 4)
3. Definir un objetivo y sus respectivos KR, proponiendo una ponderación (hoja 5)
4. Enviar resultados por mail

Fin

—